

台光電 (2383)

國泰論壇 Memo_2026/8/25

1. 公司現況

- 1. 全球 CCL 市占升至第一：**Prismark 調研估計公司 2025 年全球 CCL 市占率約 16.2%，由 2024 年約 12.2%、排名第三升至第一；第二、第三名為生益科技與建滔積層板。
- 2. 高速材料市占持續擴大：**公司 2017 年切入高速材料，2023 年市占約 28%，近兩年約 38%–39%；明年配合產能大幅開出，目標進一步擴大市占。
- 3. AI 基礎設施為主要成長來源：**2Q26 整體營收年增約一倍，Infrastructure／高速材料營收年增約 141%，高於增速 96%；預期 3Q26 營收仍可 QoQ 成長，高階材料占比續升。
- 4. 產能進入密集擴充期：**目前月產能約 585 萬張，2026 年底增至 615 萬張；2027 年新增 315 萬張、年底達 930 萬張；2028H1 再增 180 萬張、達 1,110 萬張。自 2027 年起幾乎每季都有新產能開出。
- 5. 產品升級速度加快：**過去約 2–3 年推出一代材料，現在必須配合 CSP／加速器平台每年升級。2025 年以 M7 為主，2026 年轉向 M8／M8+，2027 年 M7、M8、M9 都有較大需求。
- 6. M9 已開始量產：**M9 已取得客戶認證，2026H2 開始量產出貨；先由部分 Nvidia 平台板件導入，2027 年擴至更多 ASIC 與交換器應用，3.2T 交換器亦需更高階材料。

7. 市場傳聞的 PTFE 尚未定案：PTFE 電性佳，但材料偏軟、加工與多層板對位難度較高；客戶目前仍在早期評估與送樣，公司認為現階段直接推論量產導入過早，M9／M10 仍是主推路線。
8. 毛利率：2Q26 毛利率約 33.9%。高階材料占比增加有利毛利，但原料上漲形成壓力；下半年不排除再與客戶談價。

主題	公司最新口徑
市占	2025 年全球 CCL 約 16.2%、排名第一；高速材料約 38%–39%。
3Q26 營收	公司預期 QoQ 持續成長，Infrastructure 比重再提高。
M9	2026H2 開始量產出貨，2027 年應用與營收貢獻增加。
產能	585 → 615 → 930 → 1,110 萬張／月。
毛利率	產品組合升級支撐向上，下半年可能再調價。
PTFE	仍屬客戶早期測試，量產路線未定，市場傳聞可能延至 2028 年

2. 市占、需求與產業供需

2.1 市占與市場定位

市場／產品	公司:	Remark
行動裝置／ HDI 相關材料	市占長期維持 70% 以上	HDI 技術是公司切入高速材料的重要基礎。
高速材料	2023 年約 28%；近兩年約 38%–39%	2017 年由零切入，未來靠高階產能擴充再提升。

市場／產品	公司:	Remark
載板材料	2025 年底約 1.6%	2020 年開始切入，目前基期低；前段市場仍由日韓廠主導，部分材料仍在客戶認證。

2.2 高速材料供需仍偏緊

需求增速 公司引用外部研究，2026H1 高速材料市場年增約 96%；另估 2026–2028 年高階 CCL／高速材料需求增速仍高於供給。

公司成長 2Q26 Infrastructure／高速材料營收年增約 141%，高於公司整體增幅，也高於市場增速；反映高階平台拉貨與市占提升。

供需判斷 目前未看到 2026–2028 年高階材料轉為產能過剩，判斷未來兩至三年仍偏供不應求。

2.3 越上游擴產越慢

產業環節	擴產速度／瓶頸	對台光電影響
PCB	廠商數多、擴產速度相對快	下游客戶擴產快於 CCL，放大高階材料缺口。
CCL	受廠房、設備、人力與上游材料限制	公司雖積極擴產，仍需同步取得原料與客戶認證。
銅箔／玻布／樹脂	高階供應商更集中、擴產較保守	新供應來源需重新送 PCB 客戶認證。
設備	交期最長，部分訂單排至 2028 年或更後	新線開出速度受設備交付牽制。

3. 產能擴充與開出節奏

3.1 月產能

時間	月產能	新增／據點	Remark
目前	585 萬張	既有台灣與中國據點	現階段高階產能偏緊。
2026 年底	615 萬張	大園廠新增 30 萬張	$585 + 30 = 615$ 。
2027 年底	930 萬張	中國、台灣與林口合計新增 315 萬張	約較 2026 年底增加 51%；自 2027 年起各季陸續開出。
2028H1	1,110 萬張	再新增 180 萬張	$930 + 180 = 1,110$ 校正。

3.2 產能建置

設備與建廠 擴產需先取得土地與政府核准，再安排資本支出與設備交期；設備供應商擴產較慢，是產能開出重要限制。

人力 新進人員約需半年訓練後才能上線，產能開出仍有招募與良率爬坡問題。

原物料 新產能能否順利運轉，取決於銅箔、玻布、樹脂供應商能否同步給量；必要時會導入新供應商。

營收節奏 2027 年起幾乎每季有產能開出，有利營收與獲利逐季成長。

4. 高速材料升級與應用

4.1 材料升級由兩三年一代加快至每年一代

材料等級	目前定位／時程	主要需求與限制
M7	2025 年主力；2027 年仍有大量需求	仍是部分 AI、伺服器與交換器平台的主流高階材料。
M8／M8+	2026 年主要升級方向	Infrastructure 比重上升的主要材料之一；高階供給仍緊。
M9	2026H2 開始量產；2027 年貢獻增加	由 Nvidia 平台部分板件先行，後續擴至 ASIC 與交換器；不同平台採用版本不完全相同。
M10／下一代	持續開發與送樣	公司主推非 PTFE 路線；實際量產仍待客戶平台設計與認證。

4.2 M9 導入進度

量產 公司表示自己是率先取得客戶認證並於 2026H2 量產出貨的 CCL 供應商；日本、中國等原料來源已完成客戶認證並開始使用。

Nvidia 先由部分平台板件與較小周邊板件導入，以降低新材料對整板良率的影響。

ASIC 2027 年將有更多 ASIC 客戶導入 M9；不同加速器與 ASIC 廠商會採用不同細分版本，目前公司看到兩種版本並存。

交換器 1.6T 往 3.2T 升級需要更高階材料，公司明確表示 3.2T 將採用 M9 或相近等級材料。

5. PTFE 與非 PTFE 技術路線

5.1 公司對 PTFE 題材的最新說法

面向	PTFE 路線	台光電非 PTFE 路線
材料特性	電性表現佳、介電損耗低。	M9／M10 電性亦可滿足高階高速需求。
加工性	材料偏軟，多層板可能出現精度、對位與量產加工問題。	沿用公司既有樹脂配方與 CCL 製程經驗，量產可製造性較成熟。
客戶進度	目前仍是早期評估、送樣與設計變更，尚未決定量產導入。	M9 已於 2026H2 量產；M10 持續開發。
時間	市場傳聞部分專案可能延至 2028 年。	M9 2027 年應用與營收貢獻可見度較高。
公司態度	曾研究過 PTFE，未排除客戶未來需要時提出方案。	現階段以 M9／M10 非 PTFE 解決方案為主。

6. 原物料、產品組合與毛利率

6.1 三大原物料與供應策略

原物料	M9／高階規格	Remark
銅箔	HVLP4 等級	日本、台灣、中國均有供應商；公司認為相對玻布沒有那麼緊。
玻布	石英 Q-glass／Q 布	主要供應來自日本與中國，台灣亦有來源。
樹脂	各家自有配方，公司以碳氫系為主	配方需搭配銅箔、玻布送客戶認證。

原物料	M9／高階規格	Remark
E-glass／Low Dk 玻布	多用於較中低階或不同規格	目前 E-glass 供應最緊；Low Dk 高階材料對公司相對可控。

提前鎖量 公司在建廠前約一年即與供應商溝通未來需求，優先由既有供應商配合擴產；既有材料特性穩定，可降低重新認證風險。

第二供應商 若既有供應商擴產速度不足，會導入新材料廠；但所有新來源都須先取得客戶認證，通過後才可量產出貨。

高階優先 公司長期維持高階材料固定採購量，與供應商關係較穩；在 E-glass 短缺時，會優先配置高階材料、降低低階產品比重。

6.2 產品組合不會一次切掉低階

產品組合漸進轉換 隨高階產能增加逐步降低 M6 以下與 B-stage 等較低階產品，不會一次全面退出。

客戶綁定 PCB 客戶通常同時採購高階與中階材料，公司不只供應單一高階規格；大型終端品牌的行動裝置材料仍須維持服務。

載板材料 載板／超薄銅箔相關材料會依 M7、M8 等級定價，毛利屬高階水準；但仍低於或不同於 M8+、M9 等超高速材料。

6.3 毛利率與價格

目前水準 2Q26 毛利率約 33.9%；公司認為產品組合升級後毛利率向上趨勢不變。

原料壓力 下半年原料仍可能漲價，若售價不調整會壓縮毛利；公司不排除再與客戶談價，實際時點與幅度仍視市場狀況。

M9 毛利 M9 為新一代高階材料，包含研發投入、較高性能與較貴原料，毛利率應優於前代產品。

7. Q&A 精華

Q | PTFE 是否已確定成為下一代主流材料？ 尚未。PTFE 電性佳，但加工性、材料偏軟、多層板精度與對位仍待克服；目前客戶仍在早期測試，設計也可能變更。

Q | 台光電是否沒有 PTFE 技術？ 不是。公司幾年前已研究過 PTFE；若客戶未來確定採用，公司仍可提出方案，但現階段主推非 PTFE 的 M9／M10。

Q | M9 何時量產、明年主要用在哪裡？ 2026H2 已開始量產出貨，先由 Nvidia 平台部分板件導入；2027 年更多 ASIC 客戶與交換器採用，3.2T 交換器需要更高等級材料。

Q | ASIC 客戶會採用哪一種 M9？ 不同加速器與 ASIC 廠商採用版本不同，目前看到兩種細分版本並存。

Q | 擴產後如何確保銅箔、玻布與樹脂？ 建廠前約一年即與既有供應商溝通需求；若既有供應不足，導入第二來源並重新送客戶認證，通過後才量產使用。

Q | M9 原物料是否已有多家認證來源？ 日本、中國等來源已通過客戶認證並開始使用；銅箔、Q-glass 與樹脂配方需組合後由 PCB 客戶核准。

Q | 公司會不會停止 M6 以下與 B-stage 產品？ 不會一次停止。高階供應增加後才逐步降低低階占比，仍需配合 PCB 客戶同時採購高階與中階材料的需求。

Q | 載板可否用 E-glass 取代 T-glass？ E-glass 等級偏低，現階段不認為可直接取代高階載板所需材料。

Q | 目前最緊的原物料是什麼？ E-glass 玻布最緊；高階 Low Dk 材料因公司長期採購與供應商關係較穩，對台光電影響相對可控。

Q | 毛利率能否達到 40% 以上？ 僅確認毛利方向向上，原料上漲下，下半年不排除再調價以維持毛利。